BÀI TẬP MỤC 7.1

Xác định các ma trận trong các bài tập 1-6 có đối xứng không?

1. $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & -7 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 4. $\begin{bmatrix} 0 & 8 & 3 \\ 8 & 0 & -4 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ 5. $\begin{bmatrix} -6 & 2 & 0 \\ 0 & -6 & 2 \\ 0 & 2 & -6 \end{bmatrix}$ 6. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

Xác định các ma trận trong các bài tập 7-12 có trực giao không. Nếu trực giao hãy tìm nghịch đảo của nó.

7. $\begin{bmatrix} 0.6 & 0.8 \\ 0.8 & -0.6 \end{bmatrix}$ 8. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 9. $\begin{bmatrix} -4/5 & 3/5 \\ 3/5 & 4/5 \end{bmatrix}$ 10. $\begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 & 2/3 \\ 2/3 & 1/3 & -2/3 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & -2/3 \\ 5/3 & -4/3 & -2/3 \end{bmatrix}$ 12. $\begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & -0.5 & -0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 & -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 & 0.5 & -0.5 \end{bmatrix}$

Chéo hóa trực giao các ma trận trong các bài tập 13-22, tìm ra ma trận trực giao *P* và ma trận chéo *D*. Biết các giá trị riêng trong các bài 17-22 là:

(17) -4, 4, 7; (18) -3, -6, 9; (19) -2, 7; (20) -3, 15; (21) 1, 5, 9; (22) 3, 5.

13. $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 14. $\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$ 15. $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 9 \end{bmatrix}$ 16. $\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 9 \end{bmatrix}$ 17. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 5 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 18. $\begin{bmatrix} 1 & -6 & 4 \\ -6 & 2 & -2 \\ 4 & -2 & -3 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -2 & 6 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 20. $\begin{bmatrix} 5 & 8 & -4 \\ 8 & 5 & -4 \\ -4 & -4 & -1 \end{bmatrix}$ 21. $\begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ 22. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

23. Cho $A=\begin{bmatrix}4&-1&-1\\-1&4&-1\\-1&-1&4\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$. Hãy kiểm tra 5 là một giá trị riêng của A và **v** là một vectơ riêng. Sau đó hãy chéo hóa trực giao A.

24. Cho $A=\begin{bmatrix}2&-1&1\\-1&2&-1\\1&-1&2\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_1=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$. Hãy kiểm tra $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ là các vectơ riêng của A. Sau đó hãy chéo hóa trực giao A.

Trong các bài tập 25 và 26, hãy đánh dấu các mệnh đề là đúng hay sai. Làm rõ mỗi câu trả lời.

25. a. Một ma trận caaso nxn chéo hóa trực giao được phải là ma trận đối xứng.

b. Nếu $A^T = A$ và mỗi vectơ **u, v** thỏa $A\mathbf{u} = 3\mathbf{u}$, $A\mathbf{v} = 4\mathbf{v}$ thì $\mathbf{u}.\mathbf{v} = 0$.

c. Một ma trận đối xứng cấp nxn có n giá trị riêng thực phân biệt.

d. Với một vectơ khác không **v** trong $\mathbb{R}^n$, ma trận $\mathbf{v}\mathbf{v}^T$ gọi là ma trận chiếu.

26. a. Có ma trận đối xứng nhưng không thể chéo hóa trực giao.

b. Nếu $B = PDP^T$, với $P^T = P^{-1}$ và D là một ma trận chéo, thì B là một ma trận đối xứng.

c. Một ma trận trực giao thì chéo hóa trực giao được.

d. Số chiều của một không gian riêng của một ma trận đối xứng đôi khi nhỏ hơn số bội của giá trị riêng tương ứng.

27. Chứng minh nếu A là một ma trận đối xứng cấp nxn thì $\left(A\mathbf{x}\right).\mathbf{y} = \mathbf{x}.\left(A\mathbf{y}\right)$ với mọi $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.

28. Giả sử A là một ma trận đối xứng cấp nxn và B là một ma trận cấp nxm. Chứng minh $B^TAB,\ B^TB,\ BB^T$ cũng là các ma trận đối xứng.

29. Giả sử A khả nghịch và chéo hóa trực giao được. Hãy giải thích tại sao A^{-1} cũng chéo hóa trực giao được.

30. Giả sử *A, B* đều chéo hóa trực giao được và *AB* = *BA*. Hãy giải thích tại sao *AB* cũng chéo hóa trực giao được.

31. Cho $A = PDP^{-1}$, với *P* là ma trận trực giao, *D* là ma trận chéo, và gọi λ là một giá trị riêng bội *k* của *A*. Khi đó λ xuất hiện *k* lần trên đường chéo chính của *D*. Hãy giải thích tại sao số chiều của không gian riêng ứng với giá trị riêng λ bằng *k*.

32. Giả sử $A = PRP^{-1}$, với *P* là ma trận trực giao, *R* là ma trận tam giác trên. Chứng minh nếu *A* đối xứng thì *R* cũng đối xứng, và như vậy *R* là một ma trận chéo.

33. Xây dựng một phân tích phổ của *A* từ ví dụ 2.

34. Xây dựng một phân tích phổ của *A* từ ví dụ 3.

35. Cho **u** là một vectơ đơn vị của $\mathbb{R}^n$ và cho $B = \mathbf{u}\mathbf{u}^T$.

a. Cho trước **x** thuộc $\mathbb{R}^n$, hãy tính *B***x** và chứng minh *B***x** là một phép chiếu trực giao của **x** lên **u**, như mô tả trong mục 6.2.

b. Chứng minh *B* là một ma trận đối xứng và $B^2 = B$.

c. Chứng minh **u** là một vectơ riêng của *B*. Hỏi giá trị riêng tương ứng của **u** là bao nhiêu?

36. Cho *B* là một ma trận đối xứng cấp *n*×*n* sao cho $B^2 = B$. Ma trận như vậy gọi là ma trận chiếu (hay là một ma trận chiếu trực giao). Cho trước **y** thuộc $\mathbb{R}^n$, $\hat{\mathbf{y}} = B\mathbf{y}, \mathbf{z} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$.

a. Chứng minh **z** trực giao với $\hat{\mathbf{y}}$.

b. Cho *W* là không gian cột của *B*. Chứng minh **y** là tổng của một vectơ thuộc *W* và một vectơ thuộc $W^\perp$. Tại sao điều này chứng minh rằng *B***y** là phép chiếu trực giao của **y** lên không gian cột của *B*?

[**M**] Chéo hóa trực giao các ma trận trong các bài tập 37-40. Có thể sử dụng các chương trình máy tính để tìm giá trị riêng, và với mỗi giá trị riêng λ, tìm một cơ sở trực chuẩn của $\mathrm{Nul}\left(A - \lambda I\right)$ như trong ví dụ 2 và 3.

37. $\begin{bmatrix} 6 & 2 & 9 & -6 \\ 2 & 6 & -6 & 9 \\ 9 & -6 & 6 & 2 \\ -6 & 9 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ 38. $\begin{bmatrix} 0.63 & -0.18 & -0.06 & -0.04 \\ -0.18 & 0.84 & -0.04 & 0.12 \\ -0.06 & -0.04 & 0.72 & -0.12 \\ -0.04 & 0.12 & -0.12 & 0.66 \end{bmatrix}$

39. $\begin{bmatrix} 0.31 & 0.58 & 0.08 & 0.44 \\ 0.58 & -0.56 & 0.44 & -0.58 \\ 0.08 & 0.44 & 0.19 & -0.08 \\ 0.44 & -0.58 & -0.08 & 0.31 \end{bmatrix}$ 40. $\begin{bmatrix} 8 & 2 & 2 & -6 & 9 \\ 2 & 8 & 2 & -6 & 9 \\ 2 & 2 & 8 & -6 & 9 \\ -6 & -6 & -6 & 24 & 9 \\ 9 & 9 & 9 & 9 & -21 \end{bmatrix}$

BÀI TẬP MỤC 7.2

1. Tính dạng toàn phương $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$, khi $A = \begin{bmatrix} 5 & 1/3 \\ 1/3 & 1 \end{bmatrix}$ và

a. *a.* $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ *b.* $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix}$ *c.* $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

2. Tính dạng toàn phương $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$, khi $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ và

a. *a.* $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ *b.* $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$ *c.* $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

3. Tìm ma trận của dạng toàn phương. Giả sử **x** thuộc $\mathbb{R}^2$.

a. $3x_1^2 - 4x_1x_2 + 5x_2^2$ *b.* $3x_1^2 + 2x_1x_2$

4. Tìm ma trận của dạng toàn phương. Giả sử **x** thuộc $\mathbb{R}^2$.

a. $5x_1^2 + 16x_1x_2 - 5x_2^2$ *b.* $2x_1x_2$

5. Tìm ma trận của dạng toàn phương. Giả sử **x** thuộc $\mathbb{R}^3$.

a. $3x_1^2 + 2x_2^2 - 5x_3^2 - 6x_1x_2 + 8x_1x_3 - 4x_2x_3$ *b.* $6x_1x_2 + 4x_1x_3 - 10x_2x_3$

6. Tìm ma trận của dạng toàn phương. Giả sử **x** thuộc $\mathbb{R}^3$.

a. $3x_1^2 - 2x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 6x_1x_3$ *b.* $4x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3$

7. Hãy đổi biến, $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$, để chuyển dạng toàn phương $x_1^2 + 10x_1x_2 + x_2^2$ thành dạng toàn phương không có số hạng tích-chéo. Hãy chỉ ra *P* và dạng toàn phương mới.

8. Cho *A* là ma trận của dạng toàn phương $9x_1^2 + 7x_2^2 + 11x_3^2 - 8x_1x_2 + 8x_1x_3$. Chứng minh *A* có các giá trị riêng là 3, 9, và 15. Tìm một ma trận trực giao *P* sao cho phép đổi biến $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ biến $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ thành dạng toàn phương không có số hạng tích-chéo. Hãy chỉ ra *P* và dạng toàn phương mới.

Phân loại dạng toàn phương trong các bài tập 9-18. Sau đó thực hiện đổi biến, $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$, để biến dạng toàn phương ban đầu thành một dạng toàn phương không có số hạng tích-chéo. Viết dạng toàn phương mới. Xây dựng *P* bằng cách sử dụng các phương pháp của mục 7.1.

9. $4x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 10. $2x_1^2 + 6x_1x_2 - 6x_2^2$ 11. $2x_1^2 - 4x_1x_2 - x_2^2$
12. $-x_1^2 - 2x_1x_2 - x_2^2$ 13. $x_1^2 - 6x_1x_2 + 9x_2^2$ 14. $3x_1^2 + 4x_1x_2$
15. $\boxed{\mathbf{M}}$ $-3x_1^2 - 7x_2^2 - 10x_3^2 - 10x_4^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_1x_4 + 6x_3x_4$
16. $\boxed{\mathbf{M}}$ $4x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_4^2 + 8x_1x_2 + 8x_3x_4 - 6x_1x_4 + 6x_2x_3$
17. $\boxed{\mathbf{M}}$ $11x_1^2 + 11x_2^2 + 11x_3^2 + 11x_4^2 + 16x_1x_2 - 12x_1x_4 + 12x_2x_3 + 16x_3x_4$
18. $\boxed{\mathbf{M}}$ $2x_1^2 + 2x_2^2 - 6x_1x_2 - 6x_1x_3 - 6x_1x_4 - 6x_2x_3 - 6x_2x_4 - 2x_3x_4$

19. Giá trị lớn nhất của dạng toàn phương $5x_1^2 + 8x_2^2$ là bao nhiêu nếu $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ và $\mathbf{x}^T\mathbf{x} = 1$, tức là $x_1^2 + x_2^2 = 1$?

20. Giá trị lớn nhất của dạng toàn phương $5x_1^2 - 3x_2^2$ là bao nhiêu nếu $\mathbf{x}^T\mathbf{x} = 1$?

Trong các bài tập 21 và 22, các ma trận có cấp *m*x*n* và các vectơ thuộc $\mathbb{R}^n$. Đánh dấu các mệnh đề đúng hay sai. Làm rõ mỗi câu trả lời.

21. a. Ma trận của dạng toàn phương là một ma trận đối xứng.

b. Một dạng toàn phương không có số hạng tích-chéo khi và chỉ khi ma trận của dạng toàn phương là một ma trận chéo.

c. Các trục chính của dạng toàn phương $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ là các vectơ riêng của A.

d. Dạng toàn phương xác định dương Q thỏa $Q(\mathbf{x}) > 0,\ \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

e. Nếu các giá trị riêng của một ma trận đối xứng A đều dương thì dạng toàn phương $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ xác định dương.

22. a. Biểu diễn $\|\mathbf{x}\|^2$ không là một dạng toàn phương.

b. Nếu A đối xứng và P là một ma trận trực giao, thì phép đổi biến $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ biến $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ thành một dạng toàn phương không có số hạn tích-chéo.

c. Nếu A là một ma trận cấp 2x2, thì tập hợp các $\mathbf{x}$ sao cho $\mathbf{x}^T A\mathbf{x} = c$ (với c là hằng số) tương ứng với một đường tròn, hoặc đường êlip hoặc đường hypebôn.

d. Một dạng toàn phương không xác định dấu không là nửa xác định dương cũng không là nửa xác định âm.

e. Nếu A đối xứng và dạng toàn phương $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ luôn âm khi $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ thì tất cả các giá trị riêng của A đều dương.

Các bài tập 23 và 24 chỉ ra cách phân loại dạng toàn phương $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x}$, với $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $\det A \neq 0$ mà không cần tìm các giá trị riêng của A.

23. Nếu λ_1, λ_2 là các giá trị riêng của A thì đa thức đặc trưng của A có thể viết theo 2 cách: $\det(A - \lambda I)$ và $(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)$. Sử dụng điều này để chứng minh $\lambda_1 + \lambda_2 = a + d, \quad \lambda_1.\lambda_2 = \det A$.

24. Chứng minh các mệnh đề sau là đúng.

a. Q xác định dương nếu $\det A > 0, a > 0$.

b. Q xác định âm nếu $\det A > 0, a < 0$.

a. Q không xác định dấu nếu $\det A < 0$.

25. Chứng minh nếu B cấp mxn thì B^TB nửa xác định dương. Nếu B cấp nxn và khả nghịch thì B^TB xác định dương.

26. Chứng minh nếu một ma trận A cấp mxn là xác định dương, thì tồn tại một ma trận xác định dương B sao cho $A = B^TB$ (*Gợi ý*: Viết $A = PDP^T$, với $P^T = P^{-1}$. Tạo ra một ma trận C sao cho $D = C^TC$, và đặt $B = PCP^T$. Chứng minh B là ma trận cần tìm).

27. Cho A và B là các ma trận đối xứng cấp nxn mà tất cả các giá trị riêng của chúng đều dương. Chứng minh các giá trị riêng của $A + B$ đều dương (*Gợi ý*: Xét các dạng toàn phương).

28. Cho A là một ma trận đối xứng khả nghịch cấp nxn. Chứng minh nếu dạng toàn phương $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ xác định dương thì dạng toàn phương $\mathbf{x}^T A^{-1}\mathbf{x}$ cũng xác định dương. (*Gợi ý*: Xét các giá trị riêng)